BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

RELAÇÕES LÓGICAS ENTRE PESSOAS, LUGARES, OBJETOS E ACONTECIMENTOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

Variadas (VUNESP e outras bancas de concursos municipais)

15	7	20
seções	quadros	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 APLICAÇÃO NA PROVA 12
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 20
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Nas provas de Raciocínio Lógico para Guarda Civil Municipal, um tipo de questão aparece com muita regularidade: o enunciado apresenta **pessoas, lugares, objetos ou acontecimentos** e uma lista de **pistas**. A tarefa do candidato é descobrir a combinação que obedece a todas elas, ou dizer o que é certo, o que é possível e o que é impossível diante do que foi dito. É o assunto que o edital descreve como organização, ordenação, associação e exclusão de possibilidades, mais a análise de informações e condições.

Esse assunto **não tem fórmula nem decoreba**. O que decide é a **organização**. Quem sabe desenhar o problema, registrar cada pista no desenho e eliminar possibilidades resolve em poucos minutos o que, de cabeça, parece impossível. Por isso, esta apostila ensina um método e o treina em muitos exemplos.

Os três modelos que mais aparecem são:

- **Ordenação:** pistas comparativas ("mais alto", "chegou antes", "imediatamente atrás de", "entre"), resolvidas com símbolos e linhas de posições;
- **Associação:** cada elemento recebe um atributo de cada categoria (turno, cor, posto, profissão), resolvida com a grade de exclusão;
- **Verdades e mentiras:** várias pessoas declaram algo e o enunciado diz quantas dizem a verdade, resolvida por teste de hipóteses.

A esses modelos soma-se a **análise de condições** ("se... então", "ou", "nem... nem", "pelo menos um"), em que as regras funcionam como filtros sobre as possibilidades.

> **BIZU**
>
> Questão de relações lógicas premia **método e conferência**, não genialidade. Quem lista as pistas, escolhe o modelo, lança as pistas na ordem certa e confere a resposta contra todas elas acerta quase tudo. Quem tenta resolver de cabeça erra por pressa.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- transformar pistas escritas em símbolos, esquemas e tabelas;
- ordenar pessoas ou fatos a partir de comparações e posições relativas;
- resolver problemas de associação com a grade de exclusão;
- resolver problemas de verdades e mentiras testando hipóteses;
- distinguir o que é certo, o que é possível e o que é impossível diante das pistas;
- conferir a solução encontrada contra todas as pistas do enunciado.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio lógico não tem lei seca. A base do assunto é o **raciocínio dedutivo**: partir de informações dadas (as **premissas**, aqui chamadas de pistas) e chegar a conclusões que delas decorrem necessariamente. Duas ideias sustentam tudo o que vem a seguir.

2.1. Usar somente o que o enunciado diz

A primeira regra é **não usar conhecimento externo**. Se o enunciado diz que o capitão é mais baixo que o soldado, o candidato aceita a informação, ainda que seja incomum no mundo real. Também não se deve **presumir o que não está dito**: "Ana chegou antes de Bia" não diz que chegaram em sequência, apenas que Ana veio antes, com qualquer distância entre as duas.

2.2. Todas as pistas valem ao mesmo tempo

A segunda regra é que **todas as pistas são verdadeiras ao mesmo tempo** (exceto nos problemas de verdades e mentiras, em que o enunciado diz expressamente quais declarações são verdadeiras e quais são falsas). A solução correta é a que **não contradiz nenhuma pista**. Em questões bem formuladas, as pistas determinam um único resultado.

2.3. Elementos, categorias e pergunta

Antes de qualquer desenho, leia o enunciado inteiro e responda a três perguntas:

- **Quais são os elementos?** São as pessoas, os objetos, os lugares ou os fatos que serão organizados.
- **Quais são as categorias?** São as características que cada elemento recebe: turno, cor, posição, profissão, dia da semana.
- **O que se pede?** Quem, qual, quantos, ou o que é certo.

2.4. Três tipos de pista

Cada pista pode ser de um destes tipos:

- **Afirmativa:** diz o que é ("Alves trabalha à noite");
- **Negativa:** diz o que não é ("Borges não usa a viatura preta");
- **Relativa:** liga dois elementos sem dizer onde estão ("Ana está antes de Bruno").

A ordem de uso recomendada é: **primeiro as afirmativas**, que fixam elementos; **depois as negativas**, que eliminam; **por último as relativas**, quando já restam poucas opções.

2.5. Certo, possível e impossível

Diante das pistas, cada afirmação sobre o problema se enquadra em uma de três categorias:

- **Certa (necessária):** vale em **todos** os cenários que cumprem as pistas;
- **Possível:** vale em **pelo menos um** cenário, mas não em todos;
- **Impossível:** não vale em **nenhum** cenário.

Quando a questão pergunta o que é "necessariamente verdadeiro", só serve a primeira categoria.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Escolhendo o modelo pelo sinal do enunciado

Modelo	Sinal no enunciado	Ferramenta
Ordenação	mais alto, chegou antes, atrás de, entre	linha com posições
Associação	cada um tem uma cor, um turno, um posto	grade de exclusão
Verdades e mentiras	apenas um diz a verdade, exatamente dois mentem	teste de hipóteses
Condições	se... então, ou, nem... nem, pelo menos um	filtro sobre as possibilidades

3.2. A lista numerada de pistas

Antes de desenhar, **numere as pistas** e risque cada uma depois de usada. Se, ao final, a solução parecer incerta, a pista que não foi riscada é a que está faltando. Esse hábito simples evita o erro mais comum: esquecer uma pista no meio do caminho.

> **BIZU**
>
> Escreva os nomes abreviados (A, B, C) e use setas. Quanto menos você escrever, menos erros de cópia e mais rápido o desenho. Reserve as palavras inteiras para a resposta final.

3.3. Expressões que merecem atenção

Algumas palavras decidem a questão. Leia com calma:

- **"Atrás de"** indica apenas ordem: a pessoa vem depois, a qualquer distância.
- **"Imediatamente atrás de"** exige posições vizinhas: uma logo depois da outra.
- **"Entre"** indica que o elemento está em posição intermediária, mas não diz que está colado aos dois.
- **"Pelo menos um"** inclui a possibilidade de todos.
- **"Exatamente um"** exclui qualquer outra quantidade.
- **"Nem A nem B"** significa que os dois não ocorrem.
- **"A ou B"**, sem outra informação, **não exclui** a possibilidade de os dois ocorrerem. Só se o enunciado disser "ou A ou B, mas não ambos" (ou "as duas não ocorrem juntas") há exclusão.

> **ATENÇÃO**
>
> Não presuma o que não está dito. "Ana chegou antes de Bia" não significa que chegaram em sequência. A banca explora exatamente essa suposição indevida.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Ordenação

Nas questões de ordenação, converta cada pista em um **símbolo de comparação**. "Ana é mais alta que Bia" vira A > B. "Bia é mais alta que Carla" vira B > C. Juntando, A > B > C. Quando há várias pistas, **encadeie-as pelos elementos comuns**, como em uma corrente: a pista que termina em B se liga à que começa em B.

> **EXEMPLO**
>
> Pistas: Ana é mais alta que Bia; Bia é mais alta que Carla; Dora é mais baixa que Carla; Eva é mais alta que Ana. Encadeando: Eva > Ana > Bia > Carla > Dora. A mais baixa é Dora e a mais alta é Eva. Existe uma única ordem possível: 5 elementos e 4 pistas ligadas formam uma cadeia completa.

Um detalhe importante: para a cadeia ficar completa, as pistas precisam ligar todos os elementos. Com 5 elementos, são necessárias pelo menos 4 comparações que os unam em uma única corrente. Se sobrarem elementos soltos, a ordem total não está determinada e a questão provavelmente pergunta algo que vale em todos os arranjos possíveis.

4.1.1. Filas e posições

Em filas, desenhe as **posições numeradas** (1, 2, 3...) e preencha primeiro as informações fixas ("é a primeira", "é a última"). Depois use as pistas relativas, testando as poucas possibilidades que sobram. Lembre que "imediatamente atrás" exige posições vizinhas, enquanto "atrás" indica apenas ordem.

> **EXEMPLO**
>
> Cinco pessoas (Ana, Bruno, Carla, Diego e Elisa) formam uma fila. Carla é a primeira. Diego é o último. Elisa está imediatamente atrás de Bruno. Ana está à frente de Bruno.
>
> Posições 1 e 5: Carla e Diego. Restam 2, 3 e 4 para Ana, Bruno e Elisa. Bruno e Elisa ocupam posições vizinhas, com Bruno antes: (2,3) ou (3,4). Se fosse (2,3), Ana ficaria na 4ª, atrás de Bruno, o que contraria a pista. Logo, Bruno é o 3º, Elisa o 4º e Ana o 2º. A fila é: Carla, Ana, Bruno, Elisa, Diego.

O raciocínio acima mostra uma técnica valiosa: **testar cada posição possível para o par colado** e descartar a que quebra alguma pista. Como as posições possíveis são poucas, o teste é rápido.

4.1.2. Ordenação com dias, casas e datas

O mesmo método vale quando os "lugares" são dias da semana, andares de um prédio ou casas numeradas. Exemplos de pistas: "a reunião de Operações ocorre três dias depois da de Logística" e "a reunião de Treinamento ocorre no dia imediatamente anterior ao da de Finanças". Para pistas do tipo "três dias depois", veja quais pares de dias da semana respeitam a distância (segunda e quinta, terça e sexta) e elimine os que colidem com posições já fixadas.

> **EXEMPLO**
>
> Em uma semana, quatro reuniões (Escalas, Material, Treino e Viaturas) ocorrem uma por dia, de segunda a quinta-feira. A de Escalas ocorre no dia imediatamente anterior ao de Material. A de Treino

ocorre na quinta-feira. A de Viaturas ocorre antes da de Escalas.

Treino fica com a quinta. Restam segunda, terça e quarta. Escalas e Material são dias vizinhos, com Escalas antes: (segunda, terça) ou (terça, quarta). Viaturas precisa vir antes de Escalas, então Escalas não pode ser a segunda. Logo, Viaturas é na segunda, Escalas na terça e Material na quarta.

4.1.3. Mesa redonda

Na mesa redonda não há "primeiro" nem "último": o que importa é **quem está ao lado de quem**. Cada pessoa tem dois vizinhos, e o último da lista é vizinho do primeiro. Desenhe um círculo, fixe uma pessoa e use as pistas "ao lado" e "não ao lado" para completar os dois vizinhos de cada um. Em uma mesa de 5 lugares, depois de fixar uma pessoa e seus dois vizinhos, sobram apenas dois lugares, e a pista negativa decide quem ocupa cada um.

4.1.4. Certo, possível ou impossível em filas

Muitas questões perguntam o que é **necessariamente verdadeiro**. Para isso, liste todos os cenários que cumprem as pistas e veja o que se repete.

EXEMPLO

Em uma fila de quatro pessoas (Ana, Bruno, Carla, Diego), sabe-se que Ana está antes de Bruno e Carla está imediatamente atrás de Ana. Os cenários possíveis são: Ana-Carla-Bruno-Diego, Ana-Carla-Diego-Bruno e Diego-Ana-Carla-Bruno. Em todos, Bruno ocupa a 3ª ou a 4ª posição: isso é **certo**. Já Diego pode ser o primeiro, o terceiro ou o quarto: é apenas **possível**. Diego em 2º lugar é **impossível**.

ATENÇÃO

"Pode ser" não é "tem que ser". Se a questão pede a única afirmação que **necessariamente** ocorre, uma alternativa que só ocorre em alguns cenários está errada, mesmo que seja plausível.

4.2. Associação e grade de exclusão

Quando cada elemento recebe um atributo de cada categoria (um turno, uma cor, um posto), use uma **grade**: linhas com os elementos de uma categoria, colunas com os de outra. Marque **X** onde a pista proíbe e a letra **C** (de certo) onde ela confirma. Cada linha e cada coluna terá **exatamente um C**.

4.2.1. Regras de preenchimento

Situação	O que fazer
Pista afirmativa	marque C e faça X no resto da linha e da coluna
Pista negativa	marque X apenas naquela célula
Sobrou uma única célula livre	ela é C
Pista que liga duas categorias	lance nas duas grades ao mesmo tempo

4.2.2. Exemplo completo

Três guardas (Alves, Borges e Costa) trabalham em turnos diferentes (manhã, tarde e noite) e usam viaturas de cores diferentes (branca, azul e preta). As pistas são: (1) Alves não trabalha de manhã. (2) Quem usa a viatura azul trabalha à noite. (3) Borges não usa a viatura preta. (4) Costa trabalha de manhã. (5) Costa usa a viatura branca.

1. Da pista 4: Costa fica com a manhã. Da pista 1, Alves também não é da manhã; Alves e Borges dividem tarde e noite.
2. Da pista 5: Costa usa a branca. Restam azul e preta para Alves e Borges.
3. Da pista 3: Borges não usa preta, logo Borges usa azul e Alves usa preta.
4. Da pista 2: quem usa azul (Borges) trabalha à noite, logo Alves trabalha à tarde.

Solução verificada:

Guarda	Turno	Viatura
Alves	tarde	preta
Borges	noite	azul
Costa	manhã	branca

BIZU

Se você chegou a duas soluções possíveis, releia: há pista que não foi usada. Em questões bem formuladas, as pistas determinam um único resultado.

4.2.3. Grades maiores

Em problemas com quatro ou mais elementos, a grade cresce, mas o método é o mesmo. Escolha primeiro a categoria que aparece em mais pistas como **eixo** da grade e complete as outras ligando-as a ela. Um recurso útil é a **exclusão por falta de opção**: se uma pessoa só pode ficar com uma alternativa (porque as outras foram vetadas), essa alternativa é dela, e todas as demais pessoas ficam proibidas de usá-la. Repita o processo até a grade fechar.

EXEMPLO

Quatro amigos (Dora, Egon, Fúlvio e Gabi) cursam, cada um, uma graduação diferente: Direito, Letras, Física ou História. Egon não cursa Física nem História; Fúlvio não cursa Direito, Letras nem História; Gabi não cursa Direito nem Física; Dora não cursa Direito nem Letras.

Fúlvio só pode cursar Física. Com Física ocupada, Dora (que não cursa Direito nem Letras) só pode ter História. Gabi, que não cursa Direito nem Física, fica com Letras, restando Direito para Egon.

4.2.4. O problema das etiquetas trocadas

Há um clássico em que todas as etiquetas foram coladas de forma errada. A informação "todas erradas" funciona como uma bateria de pistas negativas. Exemplo: três caixas etiquetadas Algemas, Coletes e Rádios, todas com etiqueta errada. Se a caixa "Coletes" contém rádios, então a caixa "Algemas" não contém algemas

(etiqueta errada) nem rádios (já estão na outra): contém coletes. E a caixa "Rádios" fica com as algemas.

4.3. Verdades e mentiras

Nessas questões, várias pessoas fazem declarações e o enunciado diz **quantas falam a verdade** ("apenas uma", "exatamente duas mentem"). O método é **supor cada possibilidade** e verificar se ela respeita a regra do enunciado. A suposição que produzir o número exato de verdades (ou de mentiras) é a resposta, e deve haver só uma.

Roteiro:

1. Liste as possibilidades (por exemplo, o culpado pode ser X, Y ou Z).
2. Para cada possibilidade, avalie cada declaração como V ou F.
3. Conte as verdadeiras e compare com o que o enunciado exige.
4. Fique com a possibilidade que cumpre a exigência. Se mais de uma servir, releia o enunciado.

EXEMPLO

Três suspeitos: Caio, Diogo e Elias. Apenas um é culpado. Caio diz: "Foi o Diogo". Diogo diz: "Não foi o Caio". Elias diz: "Não foi o Diogo". Apenas uma das declarações é verdadeira.

Se o culpado é Caio, as declarações são F, F, V: uma verdadeira (serve). Se é Diogo: V, V, F: duas verdadeiras (não serve). Se é Elias: F, V, V: duas verdadeiras (não serve). O culpado é **Caio**.

4.3.1. Declarações contraditórias

Quando duas declarações se contradizem (uma afirma algo e a outra nega exatamente a mesma coisa), **exatamente uma delas é verdadeira**. No exemplo anterior, "foi o Diogo" (Caio) e "não foi o Diogo" (Elias) formam um par contraditório. Se o enunciado diz que apenas uma pessoa fala a verdade, a verdade está nesse par, e a terceira declaração é falsa. Isso permite resolver sem testar todas as hipóteses: Diogo diz "não foi o Caio", que é falsa, logo foi o Caio.

BIZU

Nos problemas "apenas um fala a verdade" ou "só um mente", veja logo se há duas declarações contraditórias entre si. Se houver, a regra do enunciado já indica de que lado cai a terceira declaração.

4.3.2. A negação de uma declaração

Uma declaração é falsa quando a sua **negação** é verdadeira. A negação de "foi o Diogo" é "não foi o Diogo", e **não** "foi o Caio". Do mesmo modo, a negação de "todos chegaram" é "pelo menos um não chegou", e não "ninguém chegou". Não confunda "quem mente" com "quem é culpado": a pessoa que mente pode ser inocente.

ATENÇÃO

Avalie cada **declaração** como V ou F, sem julgar a pessoa. Alguém pode mentir e ser inocente; alguém pode dizer a verdade e ser culpado.

4.3.3. Variação: "apenas uma é falsa"

O método é o mesmo, mas a contagem muda. Exemplo: três suspeitos, Rui, Sam e Tom, um só é culpado. Rui diz "Foi o Sam", Sam diz "Foi o Rui", Tom diz "Não foi o Rui". Apenas uma das declarações é falsa.

- Culpado Rui: F, V, F (duas falsas), não serve.
- Culpado Sam: V, F, V (uma falsa), serve.
- Culpado Tom: F, F, V (duas falsas), não serve.

O culpado é **Sam**.

4.4. Análise de informações e condições

Algumas questões trazem condições do tipo "se... então", "ou" e "nem... nem" e perguntam quem pode ou não participar, ou o que acontece em determinado cenário. Aqui, converta as condições em **regras sobre as possibilidades** e elimine as que as violam.

> **EXEMPLO**
>
> Uma escala de plantão exige que, se Pedro trabalha, então Quirino não trabalha; e que ou Rita ou Sara trabalhe (as duas não trabalham juntas). Quem pode compor a equipe com Pedro? Pedro trabalha, logo Quirino não trabalha. Resta escolher entre Rita e Sara, nunca as duas. Equipes possíveis: Pedro e Rita, ou Pedro e Sara. Qualquer alternativa com Quirino ou com Rita e Sara juntas é inválida.

Uma técnica útil é **listar todas as combinações possíveis e riscar as que violam alguma regra**. Com poucos elementos, a lista é curta e a contagem é segura. Veja o caso de uma dupla escolhida entre cinco candidatos (A, B, C, D e E): sem regra alguma, há 10 duplas (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE). Se A e B não podem ir juntos, riscam-se AB. Se C só vai com D, riscam-se as duplas com C sem D (AC, BC e CE). Se E não pode ir com A, risca-se AE. Sobram AD, BD, BE, CD e DE: 5 duplas.

4.5. Contagem de possibilidades

Algumas questões pedem **quantas organizações são possíveis**. Sem restrições, n pessoas em fila podem se organizar de **n!** formas (n fatorial, o produto de n por todos os inteiros menores até 1). Cinco pessoas: 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120. Cada pista fixa uma posição e reduz o número de formas.

> **EXEMPLO**
>
> Cinco pessoas em fila, com Carla na primeira posição e Diego na última. Sobram 3 pessoas para 3 posições: 3! = 3 x 2 x 1 = 6 formas. As demais pistas reduzem esse número até chegar a uma única fila.

4.6. Roteiro de resolução e conferência

1. Leia todo o enunciado e anote elementos, categorias e a pergunta.
2. Escolha o modelo (ordenação, associação, verdades e mentiras) e monte o desenho ou a grade.
3. Lance primeiro as pistas afirmativas, depois as negativas e por último as relativas.
4. Quando travar, teste uma hipótese e verifique se ela leva a contradição.
5. Confira a solução final contra todas as pistas, uma a uma.
6. Responda exatamente ao que foi perguntado e marque apenas o que é necessariamente verdadeiro.

A **conferência final** é a etapa mais barata e mais eficaz: leia cada pista e verifique se a solução a cumpre. Se uma pista falhar, algum passo anterior foi errado, e o erro costuma estar na **última suposição** feita.

> BIZU
>
> Se, ao final, restarem duas possibilidades, volte às pistas e procure a que você não usou. Pistas "soltas" no fim do enunciado costumam ser a chave do desempate.

4.7. Balanças e equivalências

Um tipo vizinho, comum em provas, é o das **equivalências entre objetos**: "1 colete equilibra 2 capacetes e 1 rádio; 1 capacete equilibra 3 rádios". O caminho é substituir tudo pela **unidade mais simples**. Se 1 capacete vale 3 rádios, 2 capacetes valem 6 rádios; somando o rádio isolado, 1 colete vale 6 + 1 = 7 rádios. O erro típico é esquecer a parcela isolada (o "1 rádio" do enunciado) e responder 6.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Esta seção reúne as regras práticas do método, cada uma com um exemplo curto, para consulta rápida na véspera.

5.1. Regra da cadeia

Pistas de comparação se encadeiam pelo elemento comum. De "X é mais velho que Y" e "Y é mais velho que Z" conclui-se "X é mais velho que Z". **Exemplo:** se Dora chegou depois de Eva e Eva chegou depois de Fábio, a ordem de chegada é Fábio, Eva, Dora.

5.2. Regra do par colado

"Imediatamente atrás de" cria um **bloco de dois**. Trate o bloco como uma única peça e teste onde ele cabe. **Exemplo:** em uma fila de 4, com A e B formando um bloco "A logo antes de B", o bloco pode ocupar as posições (1,2), (2,3) ou (3,4).

5.3. Regra da exclusão

Se uma pessoa tem apenas uma alternativa livre, essa alternativa é dela, e ninguém mais pode tê-la. **Exemplo:** se Rui não está na praça nem na escola, Rui está no hospital; Léo e Tom dividem praça e escola.

5.4. Regra da hipótese

Em verdades e mentiras, suponha uma possibilidade por vez e conte as declarações verdadeiras. **Exemplo:** para cada suspeito suposto culpado, preencha V ou F para cada declaração e compare o total com a exigência do enunciado.

5.5. Regra do par contraditório

Duas declarações que se negam têm **exatamente uma verdadeira**. **Exemplo:** "Foi o Marcos" e "Não foi o Marcos": uma é verdadeira e a outra é falsa, nunca as duas verdadeiras nem as duas falsas.

5.6. Regra do cenário

Para saber se algo é certo, possível ou impossível, liste os cenários. Se vale em todos, é certo; em alguns, possível; em nenhum, impossível. **Exemplo:** na fila de quatro pessoas do item 4.1.4, "Bruno é o 3º ou o 4º" é certo, "Diego é o último" é possível e "Diego é o 2º" é impossível.

5.7. Regra da conferência

A solução só vale depois de testada contra **todas** as pistas. **Exemplo:** após encontrar a fila Carla, Ana, Bruno, Elisa, Diego, confirme: Carla é a primeira (sim), Diego é o último (sim), Elisa está logo atrás de Bruno (sim), Ana está à frente de Bruno (sim).

6 APLICAÇÃO NA PROVA

Para o candidato a Guarda Civil Municipal, esse assunto não exige nenhum conhecimento jurídico: exige **leitura atenta e disciplina de método**. Algumas orientações práticas para o dia da prova:

- **Gerencie o tempo.** Questões de grade e de verdades e mentiras consomem mais tempo que as de cadeia. Se travar, passe adiante e volte depois.
- **Desenhe sempre.** Mesmo as questões simples ficam mais seguras com um esquema no rascunho. Nomes abreviados e setas poupam tempo.
- **Teste as alternativas quando a conta travar.** Em questões de múltipla escolha, é legítimo pegar cada alternativa e conferir contra as pistas. A que cumprir todas é a resposta.
- **Cuidado com o verbo da pergunta.** "Pode ser", "deve ser" e "não pode ser" levam a respostas diferentes para o mesmo cenário.
- **Releia a pergunta antes de marcar.** Muitos erros ocorrem quando o candidato resolve o problema corretamente, mas responde a outra coisa (por exemplo, indica o 2º mais alto em vez do 2º mais baixo).

> **BIZU**
>
> Tempo médio saudável: cerca de dois minutos por questão desse tipo. Se passou de três, marque a que parece mais provável, anote o número da questão e siga. Volte no final, se sobrar tempo.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Os três modelos lado a lado

Aspecto	Ordenação	Associação	Verdades e mentiras
Palavras-chave	mais alto, antes, atrás, entre	cada um tem, diferentes, cores, turnos	apenas um mente, exatamente dois dizem a verdade
Desenho	linha de posições ou cadeia com setas	grade com X e C	tabela de hipóteses com V e F

Aspecto	Ordenação	Associação	Verdades e mentiras
Primeiro passo	fixar posições conhecidas	lançar pistas afirmativas	listar as hipóteses
Erro típico	confundir "atrás" e "imediatamente atrás"	esquecer pistas negativas	confundir quem mente com quem é culpado

7.2. Certo, possível e impossível

Classificação	Em quantos cenários vale	Exemplo (fila de 4 do item 4.1.4)
Certo (necessário)	em todos	Bruno é o 3º ou o 4º
Possível	em pelo menos um, mas não em todos	Diego é o primeiro
Impossível	em nenhum	Diego é o 2º

7.3. "Atrás" e "imediatamente atrás"

Expressão	O que diz	O que NÃO diz
A está atrás de B	A vem depois de B	que sejam vizinhos
A está imediatamente atrás de B	A vem logo depois de B, posições vizinhas	nada sobre as demais pessoas

COMPARAÇÃO

Em "A ou B", sem outra informação, os dois podem ocorrer juntos (ou inclusivo). Em "ou A ou B" ou "as duas não trabalham juntas", os dois não ocorrem ao mesmo tempo (ou exclusivo). Em "nem A nem B", nenhum dos dois ocorre. Em "pelo menos um", vale um, dois ou todos.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Presumir informações** que o enunciado não deu. Use somente o que as pistas garantem.
- **Confundir "atrás" com "imediatamente atrás".** A segunda expressão exige posições vizinhas; a primeira indica só ordem.
- **Parar na primeira solução** que parece boa, sem conferir todas as pistas.
- **Ignorar pistas negativas.** Marque X na grade para cada negativa; elas eliminam possibilidades.
- **Em verdades e mentiras, confundir quem mente com quem é culpado.** Avalie cada declaração como V ou F, sem julgar a pessoa.
- **Não perceber declarações contraditórias.** Se duas declarações se negam, exatamente uma é verdadeira.

- **Marcar a alternativa "possível"** quando a questão pede a "necessária". Teste a alternativa em todos os cenários.
- **Usar conhecimento externo** (profissões, alturas, hábitos). Considere somente a informação do texto.
- **Esquecer a parcela isolada** em questões de equivalência (balanças).
- **Não responder ao que foi perguntado:** resolver o problema certo e marcar a resposta de outra pergunta.

REVISÃO

Revisão em uma frase: leia, escolha o modelo, desenhe, lance as pistas (afirmativas, negativas, relativas), teste hipóteses quando travar, confira a solução contra todas as pistas e responda ao que foi perguntado.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se Ana chegou antes de Bia, então Ana chegou logo antes de Bia."*
Falso. "Antes de" indica só ordem, em qualquer distância. Só "imediatamente antes" exige posições vizinhas.

✗ *"Se a declaração de Caio é falsa, então Caio é o culpado."*
Falso. Declaração falsa significa que a sua negação é verdadeira. Quem mente pode ser inocente, e a culpa é decidida pela hipótese que cumpre a regra do enunciado.

✗ *"A negação de 'foi o Diogo' é 'foi o Caio'."*
Falso. A negação de "foi o Diogo" é "não foi o Diogo". Dizer que foi outra pessoa é uma conclusão a mais, não a negação.

✗ *"Se uma alternativa pode ocorrer, ela é a resposta de uma questão que pede o que ocorre necessariamente."*
Falso. "Pode ocorrer" é apenas possível. A resposta correta é a que ocorre em todos os cenários.

✗ *"Se as pistas deixam duas soluções, a questão admite duas respostas."*
Falso. Em questões bem formuladas, as pistas determinam um único resultado. Duas soluções indicam pista não usada ou erro de leitura.

✗ *"Em 'A ou B', os dois nunca podem ocorrer juntos."*
Falso. Sem outra informação, o "ou" não exclui a possibilidade de os dois ocorrerem. A exclusão só existe quando o enunciado a declara.

✗ *"Se uma pessoa em uma questão de associação não aparece em nenhuma pista afirmativa, o problema não tem solução."*

Falso. Ela pode ser determinada por exclusão: ficam com ela os atributos que sobram depois de todos os demais serem distribuídos.

✗ *"Para 5 pessoas em fila, sem restrição, existem 25 arranjos."*
Falso. São 5! = 120 arranjos, e cada pista reduz esse número.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Cinco soldados, Alan, Beto, Caio, Davi e Enzo, têm alturas diferentes. Sabe-se que Alan é mais alto que Beto; Caio é mais baixo que Beto; Davi é mais alto que Alan; Enzo é mais baixo que Caio. O terceiro mais alto dos cinco é

A Alan.
B Beto.
C Caio.
D Davi.

Gabarito: B.

Encadeando as pistas: Davi > Alan > Beto > Caio > Enzo. A ordem, do mais alto ao mais baixo, é Davi, Alan, Beto, Caio, Enzo. O terceiro é Beto. A alternativa A é o segundo; a C é o quarto; a D é o primeiro.

QUESTÃO 02

Cinco pessoas, Hugo, Iara, Jonas, Karla e Lúcio, formam uma fila. Lúcio é o primeiro e Karla é a última. Iara está imediatamente atrás de Hugo. Jonas está à frente de Hugo. A pessoa que ocupa a 4ª posição é

A Hugo.
B Jonas.
C Karla.
D Iara.

Gabarito: D.

Lúcio ocupa a posição 1 e Karla a 5. Restam as posições 2, 3 e 4 para Hugo, Iara e Jonas. Hugo e Iara são vizinhos, com Hugo antes: (2,3) ou (3,4). Se fossem (2,3), Jonas ficaria na posição 4, atrás de Hugo, o que contraria a pista. Logo, Hugo e Iara ocupam (3,4) e Jonas fica na posição 2. A fila é: Lúcio, Jonas, Hugo, Iara, Karla. A 4ª é Iara. As alternativas A, B e C ocupam as posições 3, 2 e 5.

QUESTÃO 03

Quatro pessoas, A, B, C e D, formam uma fila. B está imediatamente à frente de C, e D não é o primeiro nem o último da fila. É necessariamente verdadeiro que

A) A é o primeiro.
B) B é o primeiro.
C) A e D ocupam posições vizinhas.
D) C ocupa a última posição.

Gabarito: C.

B e C formam um bloco (B logo antes de C). D só pode ficar na 2ª ou na 3ª posição e não pode ficar entre B e C. Os cenários possíveis são A, D, B, C e B, C, D, A. Em ambos, A e D são vizinhos: é certo. A alternativa A falha no segundo cenário (A é o último); a B falha no primeiro (B é o 3º); a D falha no segundo (C é o 2º).

QUESTÃO 04

Três guardas, Mota, Nunes e Pires, exercem, cada um, uma função diferente em uma equipe: motorista, rádio-operador e chefe de equipe. Mota não é motorista nem chefe de equipe. Nunes não é chefe de equipe nem rádio-operador. A função de Pires é

A) chefe de equipe.
B) rádio-operador.
C) motorista.
D) impossível de determinar.

Gabarito: A.

Nunes não é chefe nem rádio-operador: só pode ser motorista. Mota não é motorista nem chefe: é rádio-operador. Sobra para Pires a função de chefe de equipe. A alternativa D erra porque há uma única distribuição possível.

QUESTÃO 05

Três suspeitos, Xavier, Yuri e Zeca, estão sendo investigados, e apenas um deles é o culpado. Xavier diz: "O culpado é o Zeca". Yuri diz: "Eu não sou o culpado". Zeca diz: "Xavier está mentindo". Sabendo que apenas uma das três declarações é verdadeira, o culpado é

A) Xavier.
B) Zeca.
C) impossível de determinar.
D) Yuri.

Gabarito: D.

Teste de hipóteses. Culpado Xavier: Xavier falso, Yuri verdadeiro, Zeca verdadeiro (Xavier de fato

mente): duas verdadeiras, não serve. Culpado Yuri: Xavier falso, Yuri falso, Zeca verdadeiro: uma verdadeira, serve. Culpado Zeca: Xavier verdadeiro, Yuri verdadeiro, Zeca falso: duas verdadeiras, não serve. O culpado é Yuri. Note que a declaração de Zeca contradiz a de Xavier: exatamente uma das duas é verdadeira, o que já mostrava que a de Yuri deveria ser falsa.

QUESTÃO 06

Três servidores, Pedro, Rui e Sílvio, são suspeitos de ter chegado atrasados a uma reunião. Pedro diz: "O Rui chegou atrasado". Rui diz: "O Pedro chegou atrasado". Sílvio diz: "O Rui não chegou atrasado". Sabe-se que apenas uma das três declarações é verdadeira. Pode-se afirmar com certeza que NÃO chegou atrasado

A Pedro.
B Rui.
C Sílvio.
D nenhum dos três, pois todos chegaram atrasados.

Gabarito: A.

As declarações de Pedro e de Sílvio se contradizem: exatamente uma delas é verdadeira. Como o enunciado admite apenas uma verdadeira no total, a declaração de Rui é falsa: Pedro não chegou atrasado. Para os demais, o enunciado não decide, já que tanto Rui quanto Sílvio podem ser os atrasados sem violar a regra. Por isso a única afirmação certa é a da alternativa A.

QUESTÃO 07

Uma equipe com exatamente 3 integrantes será formada entre cinco guardas: A, B, C, D e E. Duas regras valem para a escolha: se A está na equipe, B também está; C e D não podem estar juntos. O número de equipes possíveis é

A 4.
B 5.
C 6.
D 7.

Gabarito: B.

Há 10 trios possíveis. Riscam-se os que têm A sem B (ACD, ACE, ADE) e os que têm C e D juntos (ACD, BCD, CDE). Sobram ABC, ABD, ABE, BCE e BDE: 5 equipes. Atenção para não contar duas vezes o trio ACD, que viola as duas regras.

QUESTÃO 08

Cinco pessoas formarão uma fila. Carla ocupará a primeira posição e Diego, a última. Sem nenhuma outra restrição, o número de filas possíveis é

A 3.
B 4.
C 6.
D 24.

Gabarito: C.

Com Carla na primeira e Diego na última posições, as três pessoas restantes ocupam as três posições do meio de qualquer maneira: 3! = 3 x 2 x 1 = 6. A alternativa D (24) seria o resultado de 4!, que erra ao considerar apenas uma posição fixa.

QUESTÃO 09

Em uma balança de pratos, 1 capacete equilibra 2 lanternas e 1 colete equilibra 3 capacetes. O número de lanternas necessário para equilibrar 2 coletes é

A 6.
B 12.
C 9.
D 18.

Gabarito: B.

Se 1 colete equivale a 3 capacetes e 1 capacete a 2 lanternas, então 1 colete equivale a 3 x 2 = 6 lanternas. Dois coletes equivalem a 12 lanternas. A alternativa A é o valor de 1 colete; a C erra ao somar em vez de multiplicar; a D erra ao multiplicar por 3 de novo.

QUESTÃO 10

Lia diz: "Foi o Marcos". Nando diz: "Não foi o Marcos". Sobre as duas declarações, é correto afirmar que

A exatamente uma das duas é verdadeira.
B as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.
C as duas podem ser falsas ao mesmo tempo.
D a declaração de Lia é necessariamente falsa.

Gabarito: A.

As declarações são contraditórias: uma afirma e a outra nega exatamente a mesma coisa. Por isso, exatamente uma é verdadeira e a outra é falsa. As alternativas B e C descrevem situações impossíveis para um par contraditório. A D erra porque Lia pode estar dizendo a verdade, caso o culpado seja de fato Marcos.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Identifique **elementos, categorias e a pergunta** antes de desenhar.
- **Ordenação:** transforme frases em símbolos (A maior que B) e encadeie pelos elementos comuns.
- Em fila, preencha primeiro as **posições fixas** (primeiro, último).
- "**Imediatamente atrás**" exige vizinhos; "**atrás**" indica apenas ordem.
- **Associação:** use a grade de exclusão, com um C (certo) por linha e por coluna.
- Ordem das pistas: **afirmativas, negativas, relativas**.
- **Verdades e mentiras:** suponha cada hipótese, avalie cada declaração como V ou F e conte.
- Declarações **contraditórias:** exatamente uma delas é verdadeira.
- A negação de "foi X" é "não foi X", e não "foi Y".
- **Necessariamente verdadeiro** é o que vale em todos os cenários possíveis.
- **Possível** vale em algum cenário; **impossível** não vale em nenhum.
- n pessoas em fila podem se organizar de **n!** formas, reduzidas pelas pistas.
- "A ou B", sem outra informação, **não exclui** os dois juntos.
- Se restarem duas possibilidades, há **pista sem uso**.
- **Confira** a solução final contra todas as pistas e responda ao que foi perguntado.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Relações lógicas

Ordenação
- Símbolos > e <
- Filas e posições
- Imediatamente antes/depois

Associação
- Tabela de exclusão
- Um ✓ por linha/coluna
- Pistas que ligam categorias

Verdades e mentiras
- Testar hipóteses
- Contar verdades
- Contradições

Postura
- Só o que as pistas garantem
- Usar todas as pistas

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Cinco ocorrências (incêndio, acidente, roubo, furto e briga) foram atendidas uma de cada vez. O incêndio foi atendido primeiro; o roubo foi atendido depois do acidente e antes do furto; a briga foi atendida depois do furto. A terceira ocorrência atendida foi:

A) o roubo
B) o incêndio
C) o acidente
D) o furto
E) a briga

Gabarito: A

As condições formam uma cadeia: o incêndio foi o primeiro; depois vêm acidente, roubo (depois do acidente), furto (depois do roubo) e briga (depois do furto). A ordem fica: incêndio, acidente, roubo, furto, briga. A terceira ocorrência foi o roubo. A letra B (incêndio) foi a primeira. A C (acidente) foi a segunda, a D (furto) a quarta e a E (briga) a última. O acidente ocupa a segunda posição porque, com o incêndio em primeiro, ele é o único que pode vir antes do roubo.

QUESTÃO 2

Quatro viaturas (Alfa, Beta, Gama e Delta) estão estacionadas lado a lado nas vagas de 1 a 4. Delta está na vaga 1; Gama não está em nenhuma das pontas; Alfa e Beta estão em vagas vizinhas; e Beta não está na vaga 4. Nessas condições, Alfa está na vaga:

A) 1
B) 2

C 3
D 4
E não é possível determinar

Gabarito: D

Delta ocupa a vaga 1. Gama (fora das pontas) só pode estar na 2 ou na 3; se estivesse na 3, Alfa e Beta ficariam nas vagas 2 e 4, que não são vizinhas. Logo Gama está na 2, Alfa e Beta ocupam 3 e 4 e, como Beta não está na 4, Beta está na 3 e Alfa na 4.

QUESTÃO 3

Cinco pessoas – Paulo, Rita, Sara, Tiago e Vera – estão em uma fila. Sara é a primeira e Vera é a última. Tiago está imediatamente atrás de Rita, e Paulo não é o segundo da fila. Quem ocupa a terceira posição?

A Paulo
B Rita
C Sara
D Tiago
E Vera

Gabarito: D

Posições 1 e 5: Sara e Vera. Sobram 2, 3 e 4 para Paulo, Rita e Tiago, com Rita e Tiago juntos (Rita na frente). Se Rita fosse a 3ª e Tiago o 4º, Paulo seria o 2º, o que é proibido. Então: Rita 2ª, Tiago 3º, Paulo 4º. O terceiro é Tiago.

QUESTÃO 4

Um dos quatro funcionários – Abel, Bruna, Caio ou Dora – deixou a porta do depósito aberta. Abel disse: "Foi a Bruna". Bruna disse: "Foi o Caio". Caio disse: "A Bruna está mentindo". Dora disse: "Não fui eu". Sabendo que apenas uma dessas quatro afirmações é verdadeira, quem deixou a porta aberta foi

A Dora
B Abel
C Bruna
D Caio
E não é possível determinar

Gabarito: A

Testando cada hipótese: se foi Abel, Caio e Dora falam a verdade (2 verdades); se foi Bruna, Abel e Caio acertam; se foi Caio, Bruna e Dora acertam. Só se foi Dora há exatamente uma afirmação verdadeira (a de Caio).

QUESTÃO 5

Cinco colegas – Ana, Bia, Caio, Dani e Eva – sentam-se ao redor de uma mesa redonda, cada um em uma cadeira. Bia senta ao lado de Ana. Caio não senta ao lado de Ana. Dani senta ao lado de Caio, mas não ao lado de Bia. Eva senta ao lado de Ana. As pessoas que sentam ao lado de Dani são

A Caio e Eva
B Ana e Bia
C Ana e Caio
D Bia e Caio
E Bia e Eva

Gabarito: A

Ana tem como vizinhos Bia e Eva (Caio não pode ser vizinho dela). Os dois outros lugares são ocupados por Caio e Dani, e Dani não pode ficar ao lado de Bia; assim, o círculo é Ana, Bia, Caio, Dani, Eva, e os vizinhos de Dani são Caio e Eva.

QUESTÃO 6

Cinco candidatos – Alan, Bete, Cléo, Dino e Edu – foram classificados de 1º a 5º lugar, sem empates. Dino ficou em 4º lugar. Edu ficou imediatamente atrás de Alan. Bete ficou à frente de Cléo. Alan não ficou em 1º lugar. O candidato classificado em 5º lugar foi

A Alan
B Bete
C Dino
D Edu
E Cléo

Gabarito: E

Com Dino em 4º, restam 1º, 2º, 3º e 5º. Edu logo atrás de Alan, e Alan fora do 1º, leva a Alan 2º e Edu 3º. Sobram 1º e 5º para Bete e Cléo, e Bete deve estar à frente: Bete 1ª e Cléo 5ª.

QUESTÃO 7

Em uma balança de pratos, 1 colete equilibra 2 capacetes e 1 rádio. Sabe-se também que 1 capacete equilibra 3 rádios. Nessas condições, o número de rádios necessário para equilibrar 1 colete é

A 5
B 7
C 6
D 8
E 9

Gabarito: B

Como 1 capacete equivale a 3 rádios, 2 capacetes equivalem a 6 rádios. Somando o rádio do outro lado, 1 colete equivale a 6 + 1 = 7 rádios. A opção 6 esquece o rádio isolado.

QUESTÃO 8

Ana é mais alta que Bia, e Bia é mais alta que Carla. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

A Carla é a mais baixa das três.

B Bia é a mais alta das três.

C Carla é mais alta que Ana.

D Ana é mais baixa que Bia.

E Bia é a mais baixa das três.

Gabarito: A

Ordenando da mais alta para a mais baixa: Ana > Bia > Carla. Logo, Carla é a mais baixa. Todas as outras alternativas contrariam essa ordem.

QUESTÃO 9

Quatro guardas (Davi, Elias, Fábio e Gil) chegaram à base um de cada vez. Gil chegou depois de Elias e antes de Davi, e Fábio foi o último a chegar. A ordem de chegada foi:

A Elias, Davi, Gil, Fábio

B Elias, Gil, Davi, Fábio

C Gil, Elias, Davi, Fábio

D Elias, Gil, Fábio, Davi

E Davi, Gil, Elias, Fábio

Gabarito: B

Elias veio antes de Gil, que veio antes de Davi; Fábio foi o último. Logo: Elias, Gil, Davi, Fábio.

QUESTÃO 10

Três agentes – Alves, Borges e Costa – usam, cada um, uma viatura de cor diferente (branca, azul ou prata) e trabalham em turnos diferentes (manhã, tarde ou noite). Sabe-se que: Alves trabalha à noite; a viatura azul é usada no turno da manhã; Borges não usa a viatura prata; Costa não trabalha à tarde. É correto afirmar que:

A Alves usa a viatura azul.

B Costa trabalha à noite.

C Borges usa a viatura prata.

D Costa usa a viatura branca.

E Borges usa a viatura branca e trabalha à tarde.

Gabarito: E

Alves é da noite. Costa não é da tarde nem da noite, logo é da manhã; Borges fica com a tarde. A azul é da manhã, então é de Costa. Borges não usa prata nem azul: usa a branca. Alves fica com a prata. Portanto, Borges usa a branca e trabalha à tarde. As demais contradizem essa única distribuição.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a ferramenta mais útil em problemas de associação?	A tabela (grade) de exclusão.
Numa tabela de associação, quantos ✓ há por linha?	Exatamente um.
Por quais pistas começar?	Pelas afirmativas diretas e posições fixas.
Como resolver 'apenas um diz a verdade'?	Testando cada hipótese e contando as falas verdadeiras.
Se A > B e B > C, quem é o menor?	C.
Duas falas contraditórias podem ser ambas falsas?	Não; exatamente uma é verdadeira.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Associação de Informações - Raciocínio Lógico para Concursos ASSISTIR

Tiago Gomes

https://youtu.be/-6vedIYZ7qg

Associações Lógicas Aula 1 ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/4WoFzwBd8Zw